

河北省第三次全国土壤普查
土壤农业利用适宜性评价成果质控表

被检单位	北京湛沪软件开发有限公司	区县/市名	元氏县
质控结果	不通过	质控日期	2026.09.07

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》的通知（国土壤普查办发〔2025〕13号），附件《第三次全国土壤普查土壤农业利用适宜性评价技术规范》	《农业利用适宜性规范》	正式文件

问题类别一：成果范围、对象和基础数据缺失

审查标准	审查结果
县级应形成数据与数据库、图件、文字三类成果；图件至少包括限制因素分级图、适宜性评价图和可耕地资源潜力分布图。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4 条、附录 E.1—E.3，PDF 第 6、28、31—35 页；《市县级验收方案》PDF 第 9 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
评价范围以三普土壤类型图为基础，扣除建设用地、水域和部分未利用地，覆盖规范列明的耕、园、林、草、设施农用地及部分盐碱地、沙地、裸土地等。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.1 条、附录 B，PDF 第 2、17 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
基础数据应含最新土壤调查、国土调查及年度变更、承包经营权、遥感、DEM、气候、地形、土壤、水资源与排水等，并记录来源、年份、比例尺/分辨率和精度。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条、附录 C，PDF 第 2—3、18 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土地利用数据采用最新年度国土变更调查数据，并在报告中注明数据年份。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2 条；《县级成果导引》报告一般要求采用 2023 年度国土变更调查。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注								
1		基础数据缺失								
2	(8)编制土壤农业利用适宜性评价成果。 表 1 收集资料清单 <table><tr><th>类型</th><th>清单</th></tr><tr><td>基本资料</td><td>最新土壤普查资料；最新自然资源调查资料；土地利用变更调查数据资料；遥感影像资料；数字高程模型 DEM 等</td></tr><tr><td>要素资料</td><td>气候资料(年均降水量、积温等)；地形资料(坡度、海拔)；土壤资料(土壤类型、土层厚度、砾石含量、土壤质地、土壤侵蚀、盐碱化等)；水文资料(水分条件)</td></tr><tr><td>图件资料</td><td>土壤图、地形图、行政区划图、土地利用现状图及其他相关图件</td></tr></table>	类型	清单	基本资料	最新土壤普查资料；最新自然资源调查资料；土地利用变更调查数据资料；遥感影像资料；数字高程模型 DEM 等	要素资料	气候资料(年均降水量、积温等)；地形资料(坡度、海拔)；土壤资料(土壤类型、土层厚度、砾石含量、土壤质地、土壤侵蚀、盐碱化等)；水文资料(水分条件)	图件资料	土壤图、地形图、行政区划图、土地利用现状图及其他相关图件	缺少记录来源、年份、比例尺/分辨率和精度
类型	清单									
基本资料	最新土壤普查资料；最新自然资源调查资料；土地利用变更调查数据资料；遥感影像资料；数字高程模型 DEM 等									
要素资料	气候资料(年均降水量、积温等)；地形资料(坡度、海拔)；土壤资料(土壤类型、土层厚度、砾石含量、土壤质地、土壤侵蚀、盐碱化等)；水文资料(水分条件)									
图件资料	土壤图、地形图、行政区划图、土地利用现状图及其他相关图件									
3										

问题类别二：评价分区、评价单元和指标体系不合理

审查标准	审查结果
按附录 A 确定全国 9 个农业利用适宜分区；河北各县逐县判断所属黄淮海区、内蒙古及长城沿线区等，不得无依据全省套同一分区。 来源：《农业利用适宜性规范》第 5.1、7.3.1 条及附录 A，PDF 第 2—3、8—16 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
原则上采用县级三普土壤类型图制图单元；只有单元过大时，方可叠加主导限制因素形成均质单元。不得被土地利用碎斑无依据切碎，也不得掩盖明显限制差异。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.2 条，PDF 第 3 页；《县级成果导引》PDF 第 38 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
适宜类候选限制因素包括坡度 p、海拔 h、坡向 o、潜在侵蚀 e、土体厚度 l、地表砾石 g、基岩出露 r、水资源保障 w、排水 d、盐碱化 s；适宜程度还考虑质地 m、有机质 n、pH a、重金属 c。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3 条，PDF 第 3—4 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
实际指标须符合评价分区和本地资源禀赋；增加、删除指标或调整阈值必须说明必要性、数据精度和依据并留专家论证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.3（d）条、附录 D，PDF 第 4、19—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别三：指标制备、适宜类和适宜程度计算错误

审查标准	审查结果
坡度、海拔、坡向、侵蚀、土层、砾石、基岩、水源、排水和盐碱化按附录 D 制备；原始值、分级值、分级图和单元赋值一致。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 D.1—D.2 及表 D.2.1—D.2.9，PDF 第 19—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
按最强限制因素及数量确定综合限制级别，再按表 2 划分宜耕、宜园、宜林、宜草、不适宜；一般优先序耕>园>林>草，地方调整须有依据。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.4 条、表 1、表 2，PDF 第 4—5 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
宜耕、宜园、宜林、宜草分别划为高度 I、中度 II、勉强 III，按表 3 中 4 级限制因素数量判定；质地、有机质、pH 和重金属参与程度判定。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条、表 3，PDF 第 5—6 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
现状地类只能在规范允许范围内影响适宜程度，不得据此强行改变适宜类。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条及表 3 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题
宜耕地达到 GB 15618 规定的重金属污染条件时，适宜程度下调一级而不调整适宜类；图件注记体现污染物项目。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.5 条注 4、附录 E.2 第 5 项，PDF 第 6、32 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	
2		
3		

问题类别四：验证、土地利用匹配和潜力分析不足

审查标准	审查结果
结果与自然资源禀赋、遥感、土地利用现状和承包经营情况验证；结合最新年度变更、三调和二调相关可恢复/可调整地类分析，不合理时调整指标并重新评价。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.2（g）—（h）、7.3.6 条，PDF 第 3、6 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级土壤普查办组织农业农村、自然资源、林草等单位专家实地复核；仅“专家认可”而无点位、过程记录和结论不足以证明完成验证。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6（b）条，PDF 第 6 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
按乡镇及土种/土属统计适宜类和程度，重点分析现状耕地中不宜耕、非耕地中宜耕、现状园地与宜园等不匹配图斑。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.3.6 条、附录 E.2—E.3，PDF 第 6、33—35 页；《县级成果导引》PDF 第 38—40 页表 13、14。	☒ 符合 ☐ 存在问题
可耕地资源潜力为宜耕地扣除现状耕地后的剩余资源，按乡镇统计并结合“三区三线”等空间规划分析，不得把现状耕地重复计入。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2—E.3；《县级成果导引》第六章，PDF 第 38—40 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																										
1	评价结果分析：对各行政区（<u>乡镇</u>）各土壤类型（<u>要求精确到土种</u>）的适宜性情况进行统计分析；与土地利用现状进行叠加，与三调地类的面积进行对比分析，对土地利用错配情况进行溯源分析；将评价结果与国土空间规划划定的“三线三区”进行对比分析，扣除城镇空间和生态空间的宜耕地作为耕地后备资源并进行统计分析，同时，统计位于生态空间范围内的现状耕地面积；将评价结果与农民承包经营的耕地、林地或草地情况进行对比分析。 （二）与土地利用现状比较 表 20 土地利用现状与适宜性评价结果对比单位:亩 <table><tr><th>土地利用现状</th><th>宜耕</th><th>宜园</th><th>宜林</th><th>宜草</th><th>不适宜</th><th>总计</th></tr><tr><td>耕地</td><td>479171</td><td>1685</td><td>6598</td><td>160</td><td>17</td><td>487632</td></tr><tr><td>园地</td><td>35544</td><td>442</td><td>3811</td><td>335</td><td>3</td><td>40135</td></tr><tr><td>林地</td><td>67052</td><td>3867</td><td>69503</td><td>19511</td><td>11994</td><td>171927</td></tr><tr><td>草地</td><td>20677</td><td>1818</td><td>23837</td><td>4833</td><td>1900</td><td>53066</td></tr><tr><td>其他</td><td>6704</td><td>41</td><td>213</td><td>27</td><td>0</td><td>6986</td></tr></table> 将评价结果与农民承包的耕地、林地或草地情况对比，对各类土地利用错配情况进行溯源分析。	土地利用现状	宜耕	宜园	宜林	宜草	不适宜	总计	耕地	479171	1685	6598	160	17	487632	园地	35544	442	3811	335	3	40135	林地	67052	3867	69503	19511	11994	171927	草地	20677	1818	23837	4833	1900	53066	其他	6704	41	213	27	0	6986	评价结果与分析极其简短，不够详尽，且结果未与自然资源禀赋、遥感验证。
土地利用现状	宜耕	宜园	宜林	宜草	不适宜	总计																																						
耕地	479171	1685	6598	160	17	487632																																						
园地	35544	442	3811	335	3	40135																																						
林地	67052	3867	69503	19511	11994	171927																																						
草地	20677	1818	23837	4833	1900	53066																																						
其他	6704	41	213	27	0	6986																																						
2	（六）评价结果验证与修正 评价结果验证：土壤农业利用适宜性评价初步结果形成后，各地区农业农村局组织农业、自然资源、林草业等有经验的专家，组成专家组，对评价成果进行实地复核。通过专家验证验证评价结果，确定元氏县适宜性评价结果数据科学准确、符合地方实际。	仅“专家认可”而无点位、过程记录和结论不足以证明完成验证。																																										
3		没进行可耕地资源潜力分析和乡镇有关情况描述																																										

问题类别五：数据库、字段与图件不符合正式附录

审查标准	审查结果
基础、过程、成果数据分别存储；矢量用 GDB，栅格以文件存储；过程数据保留单元生成、因素选取量化和分级图，成果数据含评价、分析和野外复核。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.1，PDF 第 28 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
正式字段按附录 E.1：TBBM 为 Char(8)、TBZSM 为 Char(16)、TBWZ 为 Char(30)；TL、YL、TS、TZ、SYL、SYCD、MJ、TDLYLX、DLBM、ZZ、TRLXBZ、SYCDBZ、XZYSBZ、TBZJ 等必填，实际选用限制因素原值/分级也必选。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1.2、表 E.1 及表下注 1，PDF 第 28—30 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数据库字段名称、字段类型、字段长度和值域以《农业利用适宜性规范》附录 E.1 为准。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.1。	☒ 符合 ☐ 存在问题
采用 CGCS2000、高斯—克吕格投影、1985 国家高程基准；县级一般 1：5 万，面积较大可 1：10 万；图面包含图名、图廓、图例、比例尺、格网、编图信息和必要基础地理要素。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 第 1—3 项，PDF 第 31 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
适宜类色彩按表 E.2.1；程度用 I/II/III，最强限制因素用小写字母；图面附土壤类型适宜性统计表，潜力图附潜力统计表。 来源：《农业利用适宜性规范》附录 E.2 表 E.2.1、E.2.3、E.2.4，PDF 第 31—34 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		成果数据缺少野外复核
2		
3		

问题类别七：报告、评分和建议缺乏证据

审查标准	审查结果
报告说明对象、分区、单元、指标与分级、适宜类/程度、检验调整、验证、土地利用匹配、可耕潜力和应用建议；图、库、表、文面积类别一致。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.4.3 条、附录 E.3，PDF 第 6、34—35 页；《县级成果导引》第六章。	☐ 符合 ☒ 存在问题
县级评分为评价方法 30、验证 20、结果分析 30、图面 10、报告 10；关键指标缺失/错误或单元严重不当、验证不足、结果不符实际和建议无支撑按表扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4；《县级成果导引》专题评分表 6。	☐ 符合 ☒ 存在问题
评价结果明显不符合实际应在结果分析项按现行表扣 30 分；对策建议缺乏结果支撑或不可行扣 20 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 20 页表 3.5-4“结果分析”。	☐ 符合 ☒ 存在问题
专题成果应包括规定的数据库与数据库、图件和文字成果，并完成规范规定的检验。 来源：《农业利用适宜性规范》第 7.5.1 条，PDF 第 7 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																								
1	目录 一、评价方法概述 1 (一) 技术路线 1 (二) 评价对象(耕地、园地、林地、草地及部分未利用地)..... 2 (三) 所属分区和评价单元 3 (四) 限制因素及指标分级 3 (五) 适宜性划分 22 (六) 评价结果验证与修正 24 二、评价结果与分析 25 (一) 县(市、区、旗)总体情况 25 (二) 与土地利用现状比较 26 (三) 土壤类型适宜性分布 31 三、农用地布局优化建议 34 目录 第一章 引言 1 (一) 研究背景 1 (二) 目的和意义 1 第二章 评价方法 1 (一) 技术路线 1 (二) 评价对象 1 (三) 所属分区和评价单元 2 (四) 限制因素及其分级与评级 2 (五) 适宜类和适宜程度划分 3 (六) 成果验证与调整 9 第三章 评价结果分析与验证 10 (一) 限制因素分级结果及合理性分析 10 (二) 适宜性空间分布特征 28 (三) 成果验证与分析 31 (四) 可耕地资源潜力分析 33 第四章 评价成果应用 38 (一) 耕地优化布局 38 (二) 其他应用方向 39 (三) 管理政策建议 40	该报告目录与要求目录不一致，缺少大量内容。																								
2	二、评价结果与分析 (一) 县(市、区、旗)总体情况 元氏县土壤农业利用适宜性评价结果 <table><tr><th>限制性因素</th><th>符号</th></tr><tr><td>土壤类型</td><td>L</td></tr><tr><td>地表岩石类型</td><td>R</td></tr><tr><td>坡度</td><td>P</td></tr><tr><td>水文地质条件</td><td>C</td></tr><tr><td>排水能力</td><td>D</td></tr><tr><td>潜在土壤侵蚀量</td><td>E</td></tr><tr><td>基岩出露土壤</td><td>F</td></tr><tr><td>海拔</td><td>H</td></tr><tr><td>坡向</td><td>O</td></tr><tr><td>pH</td><td>A</td></tr><tr><td>有机质含量</td><td>S</td></tr></table>	限制性因素	符号	土壤类型	L	地表岩石类型	R	坡度	P	水文地质条件	C	排水能力	D	潜在土壤侵蚀量	E	基岩出露土壤	F	海拔	H	坡向	O	pH	A	有机质含量	S	评价结果与分析应图文结合，该章节文字描述过少
限制性因素	符号																									
土壤类型	L																									
地表岩石类型	R																									
坡度	P																									
水文地质条件	C																									
排水能力	D																									
潜在土壤侵蚀量	E																									
基岩出露土壤	F																									
海拔	H																									
坡向	O																									
pH	A																									
有机质含量	S																									

序号	问题截图	备注
3	▪ 三、农用地布局优化建议 基于元氏县第三次全国土壤普查与农业利用适宜性评价成果，结合全县耕地 514822.64 亩、园地 15534.28 亩、林地 47622.49 亩、草地 761.35 亩的农用地利用现状，以及 226780.57 亩“宜园-现状耕地”、94608.84 亩“宜林-现状耕地”、6469.54 亩“宜草-现状耕地”等突出土地利用错配问题，严格遵循“适宜性导向、生态优先、产能稳定、产业适配”核心原则，通过精准优化耕园林草用地结构——将高度适宜与中度适宜耕地纳入永久基本农田核心区严守粮食安全底线，对不同坡度、土层厚度的错配耕地分类实施转型或改良，依托褐土、潮土等土壤禀赋打造特色园地与复合型林带，对原生草地及错配草地实施生态修复；科学开发由 758.54 亩“宜耕-现状园地”、4099.82 亩“宜耕-现状林地”、442.49 亩“宜耕-现状草地”构成的 5299.85 亩广义后备耕地资源，按开发潜力分级制定差异化改良与建设方案；系统实施土壤障碍改良工程，针对砾石丰度高、土层较薄、pH 偏碱等问题采取专项治理措施，同步推进高标准农田建设，完善灌溉排水与田间防护设施；建立涵盖土壤理化性质、土地利用状况、生态环境质量的动态监测体系及农业、自然资源、林草、水利等多部门协同长效机制，推动农用地从“数量	建议缺乏数据支撑和可行性论证